

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (ФИЛЬТР КАЛМАНА) И ЛКГ-СИНТЕЗ

Постановка (вариант 13)

Система с шумами

$$\dot{x} = Ax + bu + Gw, \quad y = Cx + v,$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 7 & 4.5 \\ 4.5 & 6 \end{bmatrix}, \quad V = 2.$$

Требуется построить оптимальный наблюдатель $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + L(y - C\hat{x})$ по критерию $J = E \{e_h^T e_h\}$, где $e_h = x - \hat{x}$.

1.1 Уравнение Риккати наблюдателя и матрица усиления

Для непрерывного фильтра Калмана (Калман–Бьюси) ковариационная матрица ошибки P удовлетворяет

$$AP + PA^T + GWG^T - PC^T V^{-1} CP = 0, \quad L = PC^T V^{-1}.$$

При $W \succ 0$, $V > 0$ и детектируемости пары (A, C) существует единственное стабилизирующее решение $P \succeq 0$. Далее моделируем при $u(t) = \sin t$, $x(0) = [1, 0]^T$, $\hat{x}(0) = 0$, строим $e_{h1}, e_{h2}, u, J(t) = \int_0^t e_h^T e_h d\tau$.

1.1.1 Численная реализация

Листинг 1.1 — Kalman observer (variant 13): gain L, simulation and plots

```
# lab5/python/kalman_var13.py
import numpy as np
from scipy.linalg import solve_continuous_are
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

A = np.array([[0.0, 1.0], [-4.0, -7.0]])
b = np.array([[3.0], [2.0]])
C = np.array([[1.0, 0.0]])
G = np.eye(2)
W = np.array([[7.0, 4.5], [4.5, 6.0]])
V = 2.0

# Observer Riccati:  $A^T P + P A + G W G^T - P C^T V^{-1} C P = 0$ 
# Equivalent CARE form:  $A^T P + P A - P C^T V^{-1} C P + G W G^T = 0$ 
P = solve_continuous_are(A.T, C.T, G @ W @ G.T, V)
L = P @ C.T / V
print("L=", L.ravel())

x0 = np.array([1.0, 0.0])
xhat0 = np.zeros(2)
T = (0.0, 10.0)

u = lambda t: np.sin(t)

def odefun(t, z):
    x = z[:2]
    xh = z[2:4]
    y = C @ x
    uh = u(t)
    dx = (A @ x + b.flatten()*uh)
    dxh = (A @ xh + b.flatten()*uh + (L @ (y - C @ xh)).flatten())
    e = x - xh
    jdot = float(e @ e)
    return np.hstack([dx, dxh, jdot])

z0 = np.hstack([x0, xhat0, 0.0])
sol = solve_ivp(odefun, T, z0, max_step=0.01, rtol=1e-8, atol=1e-10)

t = sol.t
x = sol.y[0:2,:]
xh = sol.y[2:4,:]
Jt = sol.y[4,:]
Eh = x - xh
U = np.sin(t)

```

```

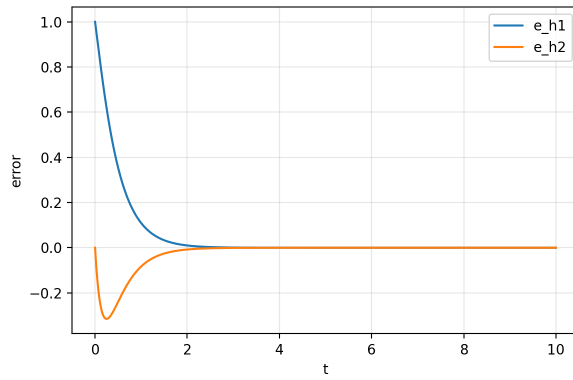
import os
os.makedirs('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab5/images/task5', exist_ok=True)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, Eh[0], label='e_h1'); plt.plot(t, Eh[1], label='e_h2'
    )
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('error'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab5/images/task5/error.png', dpi=200)

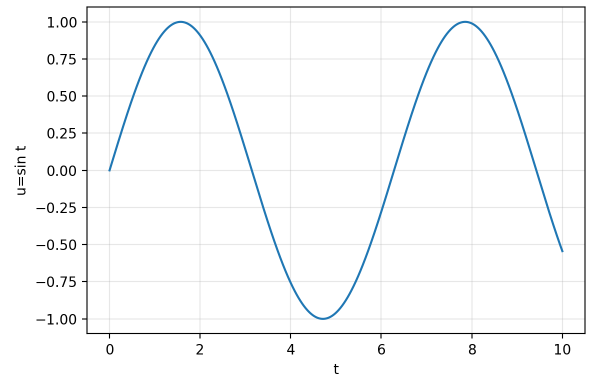
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, U)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('u=sin t'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab5/images/task5/u.png', dpi=200)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, Jt)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('J(0,t)'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab5/images/task5/J.png', dpi=200)

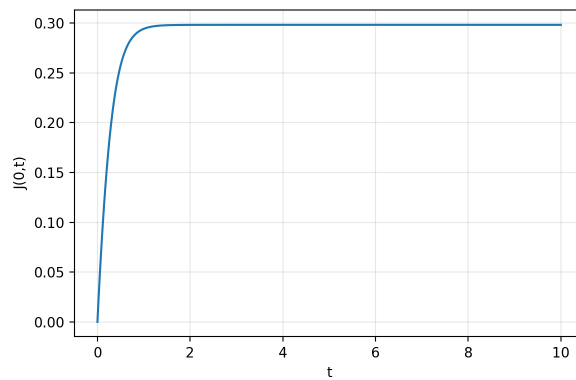
```



(а) Ошибки наблюдения e_{h1}, e_{h2}



(б) Возмущающее управление $u = \sin t$



(в) Накопленный критерий

$$J(0,t) = \int_0^t \|e_h\|^2 d\tau$$

Рисунок 1 — Оптимальный наблюдатель Калмана: моделирование (вариант 13)

Расчёт дал $L \approx [1.6197 \quad -0.4383]^T$. Ошибка наблюдения экспоненциально затухает; интегральный критерий растёт и выходит на плато, соответствующее установившемуся режиму при гармоническом входе.